İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

YEDİ BAŞ

Türk Masallarında Yedi Kötü Huy ve Bir Hüküm

Türk Masalları Derlemesi Web Sayfası

Vize Raporu

Ders: Programlamaya Giriş

Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. Meral Şentürk

Hazırlayan: Hanife Elanur Karataş

Öğrenci No: 86230008

Proje Bağlantıları

GitHub Deposu:
https://github.com/ekaratas070-ship-it/yedi-bas-turk-masallari

YouTube Sunum Videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=rfmjC4m0ubo

Kasım 2026

İçindekiler

1 Giriş **2**
- 1.1 Proje Özeti . . . 2
- 1.2 Gereksinimlerin Karşılanması . . . 2

2 Masalların Seçimi **2**

3 Tasarım Kararları **3**
- 3.1 Konuya Uygunluk . . . 3
- 3.2 Renk Paleti ve Yazı Tipi . . . 3
- 3.3 Okunabilirlik, Gezinme ve Duyarlı Tasarım . . . 3
- 3.4 Ekran Görüntüleri . . . 4

4 Gerçekleştirme **4**
- 4.1 HTML Yapısı . . . 4
- 4.2 İçsel CSS . . . 6
- 4.3 İçsel JavaScript . . . 6
- 4.4 Sayfanın Özellikleri . . . 6

5 Yapay Zekâ Kullanımı **7**
- 5.1 Anladığım ve Kendim Yaptığım Kısımlar . . . 7

6 Haftalık Katkılar **7**

7 Test ve Değerlendirme **10**

8 Sunum Videosu **10**
- 8.1 Video Kontrol Listesi . . . 11

9 Sonuç ve Kendi Değerlendirmem **11**

10 Kaynakça **11**

A Teslim Kontrol Listesi **12**

1 Giriş

Bu rapor, Programlamaya Giriş dersi vize ödevi kapsamında hazırlanan "Yedi Baş" adlı Türk masalları derlemesi web sayfasını belgelemektedir. Çalışmanın amacı, Türk halk anlatı geleneğinden seçilen masalları tek sayfalık, okunabilir ve işlevsel bir arayüzde bir araya getirmektir. Sayfa; HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak, hiçbir harici kütüphane olmadan tek bir dosya içinde geliştirilmiştir. Ödev gereksinimleri doğrultusunda derlemede 8 masal bulunmakta, stil kodları `<style>`, betik kodları `<script>` etiketi altında yazılmakta ve sayfa internet bağlantısı olmadan çalışmaktadır. Raporda sırasıyla masalların seçimi, tasarım kararları, sayfanın gerçekleştirilmesi, yapay zekâ kullanımı, haftalık katkılar, testler, sunum videosu ve sonuç bölümleri yer almaktadır. Tasarım kararlarının gerekçeleri, kodun işleyişi ve yapılan testler ilgili bölümlerde açıklanmıştır. Rapor, teslim öncesinde kendi kontrol listesiyle birlikte gözden geçirilmiştir.

1.1 Proje Özeti

"Yedi Baş", Türk masal külliyatından (Pertev Naili Boratav ve Tahir Alangu derlemeleri) özenle seçilen 8 otantik masalı tematik bir bütünlük içinde sunan interaktif bir dijital masal meclisidir. Kullanıcı; Selçuklu kündekâri ve çini sanatından ilham alan arayüzde, interaktif 7 başlı ejderha arması veya sol fihrist üzerinden masallar arasında geçiş yapabilmekte, okuduğu masalların başını sembolik olarak "keserek" nefsini terbiye etme yolculuğunu canlı sayaç üzerinden takip edebilmektedir. Arayüz; gece/gündüz tema desteği, dinamik yazı boyutu kademeleri, kötü huya göre süzme filtreleri ve URL hash tabanlı sayfa içi yönlendirme mimarisi sunmaktadır.

1.2 Gereksinimlerin Karşılanması

Gereksinim	**Durum**
Masal sayısı 8–12 arasında (8 masal)	☒ Karşılandı (8 Türk masalı)
Tek HTML dosyası	☒ Karşılandı (`index.html`)
Stil kodları içsel (`<style>` içinde)	☒ Karşılandı (Harici CSS kullanılmadı)
Betik kodları içsel (`<script>` içinde)	☒ Karşılandı (Harici JS kullanılmadı)
İnternetsiz açılıp çalışıyor	☒ Karşılandı (Yerleşik sistem fontları & inline SVG)
JavaScript sayfada anlamlı bir işlev görüyor	☒ Karşılandı (Filtreleme, okuma takibi, sayaç, hash yönlendirme)
Masal metinleri kendi cümlelerimle yazıldı	☐ Metinler derlemelerden yararlanılarak yapay zekâ yardımıyla yeniden yazıldı (bkz. Bölüm 5)
Sayfa telefonda da düzgün görünüyor	☒ Karşılandı (Responsive CSS Grid & Mobil üst çubuk)

Tablo 1: Ödev Gereksinimleri Uygunluk Tablosu

2 Masalların Seçimi

Seçilen sekiz anlatı, Türk masal araştırmalarının iki temel kaynağı olan Pertev Naili Boratav ve Tahir Alangu derlemelerinden alınmıştır. Seçim yapılırken üç ölçüt gözetilmiştir: anlatının halk masalı olması, tek bir kötü huyu açık biçimde işlemesi ve sekiz anlatının birlikte dengeli bir bütün oluşturması. Destan, fıkra ve efsane türündeki metinler bu ölçütler doğrultusunda elenmiştir. Aşağıdaki tabloda her masalın temsil ettiği huy ve seçilme gerekçesi belirtilmiştir.

No	Masal	Tür	Temsil Ettiği Huy ve Seçilme Nedeni
1	Kibirli Padişah Kızı	Masal	Kibir. Taliplerini aşağılayan sultan kızının çömlekçi kulübesinde tevazuya ermesi.
2	Keloğlan ile Köse	Masal	Tamah. Elindekine şükretmeyip Keloğlan'ın rızkına göz diken Köse'nin sonu.
3	Nardaniye Hanım	Masal	Haset. Aynaya soran üvey annenin Nardaniye'nin nurunu çekemeyip kendi kuyusuna düşmesi.
4	Üç Nasihat	Masal	Gazap. Öfkesine gem vurup sabreden gencin öz evladını öldürmekten kurtulması.
5	Keloğlan ve Yedi Başlı Dev	Masal	Zulüm. Köyün suyunu kesen devin zulmünün mazlumun aklıyla yerle bir edilmesi.
6	Sedef Bacı	Masal	İftira. Masum kıza atılan iftiranın ortaya çıkması ve adaletin yerini bulması.
7	Ak Yılan Masalı	Masal	Vefasızlık. Ekmeğini yediği velinimetine altın hırsıyla ihanet eden oduncunun sonu.
8	Tuz Kadar Sevmek	Masal	Hüküm. Kibrine yenilip kızını kovan hükümdarın tuzsuz sofrada hakikati anlaması.

Tablo 2: Seçilen Türk Masalları ve Temsil Ettikleri Huylar

3 Tasarım Kararları

3.1 Konuya Uygunluk

Tasarım dili, rastgele modern arayüz kalıplarından bütünüyle arındırılmış; doğrudan Türk-İslam tezyinatı, Selçuklu kündekâri mimarisi ve geleneksel Anadolu kilim dokuma motifleri üzerine inşa edilmiştir. Sayfanın en üstünde ve en altında yer alan bordürler, Türk dokuma kültüründe bereket ve nazardan korunmayı simgeleyen koçboynuzu/elibelinde esintili kökboya geometrik SVG desenlerinden oluşmaktadır. Masalların başındaki sahne gravürleri ise dijital illüstrasyon yerine Selçuklu taş kabartma üslubunu yansıtan özgün vektör çizimlerle canlandırılmıştır.

3.2 Renk Paleti ve Yazı Tipi

Yazı Tipi Tercihi: Dışarıdan yükleme gerektiren fontlar (Google Fonts vb.) yerine sistemde kurulu serif yazı tipleri tercih edilmiştir. Böylece sayfa hem matbu bir masal kitabı görünümüne yaklaşmış hem de internetsiz ortamda gecikmesiz açılmıştır.

3.3 Okunabilirlik, Gezinme ve Duyarlı Tasarım

- **Okunabilirlik:** Okuma sütununun genişliği 62 karakterle (`max-width: 62ch`) sınırlandırılmış, gövde metni en az 1.22rem boyutunda tutulmuştur. Okuma alanında koyu mürekkep ile açık kâğıt zemini kullanılarak metin-zemin karşıtlığı yüksek tutulmuştur. Kullanıcı A− / A+ düğmeleriyle yazı boyutunu, gece düğmesiyle temayı değiştirebilmektedir.
- **Gezinme:** Masallara sol fihristten, huy süzgecinden, ejderha levhasındaki tıklanabilir başlardan veya klavyedeki J/K (yukarı/aşağı) tuşlarından ulaşılabilmektedir. Seçilen masal adres çubuğuna yazıldığı için bağlantı paylaşıldığında aynı masal açılmaktadır.
- **Duyarlı Tasarım:** Geniş ekranda fihrist ile okuma alanı yan yana iki sütun hâlinde çalışmakta; 960 pikselin altındaki genişliklerde düzen tek sütuna dönmekte ve sayfa başına yapışkan bir mobil çubuk eklenmektedir.

Renk Adı	HEX Kodu	Arayüzdeki Kullanım Yeri ve Gerekçesi
Selçuklu Çini Laciverti	`#0E1D2B` / `#12263A`	Dış zemin, başlıklar ve kart çerçeveleri. Asaleti ve derinliği temsil eder.
Firuze (Türk Mavisi)	`#1D7885`	İkincil başlıklar, etiketler ve ejderha gövdesi. Geleneksel İznik/Kütahya çini rengi.
Kökboya Kilim Kırmızısı	`#A62620`	Kesilen başlar, aktif menü çizgisi ve vurgular. Güçlü karşıtlık ve uyarı tonu.
Tezhip Altını	`#C89D42`	Kenar cetvelleri, yıldız motifleri ve çerçeveler. El yazması hissi kazandırır.
Çini Hamuru Beyazı	`#E9EFF0` / `#F4F7F7`	Okuma alanı ve fihrist zemini. Gözü yormayan yumuşak okuma konforu sağlar.
Yazı tipi: Palatino Linotype / Georgia	—	Başlık ve metinlerde kullanıldı. Sistemde kurulu olduğu için harici font yüklemesi gerektirmiyor.

Tablo 3: Geleneksel Türk Renk Paleti

- **Tutarlılık:** Başlık hiyerarşisi, bölüm aralıkları ve renk kullanımı sayfa boyunca aynı kuralla uygulanmıştır; kökboya kırmızısı yalnızca etkin öğe ve kesilen başlar için kullanılmıştır.

3.4 Ekran Görüntüleri

4 Gerçekleştirme

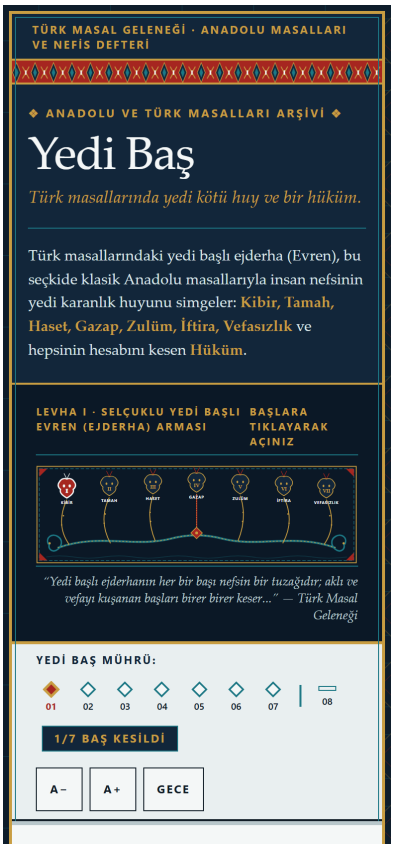
4.1 HTML Yapısı

Sayfa anlamsal (semantic) HTML5 etiketleriyle kurgulanmıştır:

- `<header class="masthead">`: Başlık, Selçuklu çini arması ve etkileşimli ejderha SVG'sini barındırır.
- `<aside class="arsiv-sutunu">`: Kötü huy filtreleme butonlarını (`<nav>`) ve masal listesini (`<ol>`) tutar.
- `<main class="okuma-sutunu">`: Okuma ilerleme çubuğu, dikey kilim bordürü, masal serlevhası, sahne gravürü ve metin paragraflarını (`<article>`) içerir.
- `<footer class="alt-bilgi">`: Kaynakça ve proje künyesini sunar.



Şekil 1: Masaüstü görünüm: sol fihrist, yedi başlı ejderha levhası ve açılmış masal.



Şekil 2: Telefon görünümü (390 piksel genişlik): düzen tek sütuna geçiyor.

4.2 İçsel CSS

CSS kodları tamamen `<style>` etiketi altında toplanmış; CSS Custom Properties (değişkenler) kullanılarak dinamik gece modu yönetilmiştir: **Listing 1:** İçsel CSS'ten önemli bir bölüm

```
/* Cini ve Kilim Renk Degiskenleri */
:root {
  --dis-zemin: #0E1D2B;
  --firuze: #1D7885;
  --kirmizi: #A62620;
  --altin: #C89D42;
  --kagit: #E9EFF0;
  --panel: #F4F7F7;
  --murekkep: #101C26;
}
html[data-tema="gece"] {
  --dis-zemin: #070F17;
  --kagit: #0E1C2B;
  --panel: #122334;
  --murekkep: #E6EEF0;
}
```

4.3 İçsel JavaScript

JavaScript mimarisi; dış kütüphanelere dayanmadan modern Vanilla JS ile yazılmıştır. Masal verileri `ANLATILAR` dizisi altında nesneler olarak saklanır. Hash tabanlı yönlendirme (`window.location.hash`) sayesinde sayfa yenilense dahi kullanıcının kaldığı masal korunur: **Listing 2:** İçsel JavaScript'ten önemli bir bölüm

```
// Hash'ten gelen id'ye gore masali okuma panelinde acar
function anlatiGoster(id) {
  const indeks = ANLATILAR.findIndex(item => item.id === id);
  const bosDefter = document.getElementById("bos-defter");
  const anlatiGorunumu = document.getElementById("anlati-gorunumu");

  // Gecersiz ya da bos hash ise katalog kapagi gosterilir
  if (indeks === -1) {
    seciliAnlatiId = null;
    bosDefter.classList.remove("gizli");
    anlatiGorunumu.classList.remove("aktif");
    return;
  }

  const a = ANLATILAR[indeks];
  seciliAnlatiId = a.id;
  if (!okunanAnlatilar.includes(a.id)) {
    okunanAnlatilar.push(a.id);          // bas sayaci bu diziden okur
  }

  ejderhaVeMuhurleriGuncelle();          // muhurler ve sayac tazelenir
  // izleyen satirlarda baslik, kunye ve paragraflar panele yazilir
}
```

4.4 Sayfanın Özellikleri

Sayfada kullanıcıya sunulan işlevler şunlardır:

- Sol fihristte sekiz masal, temsil ettiği huyla birlikte listelenir; huy düğmeleri listeyi süzer.

- Yedi başlı ejderha levhasındaki her baş tıklanabilir; tıklanan baş ilgili masalı okuma panelinde açar.
- Okunan masal sayısı "X/7 baş kesildi" biçiminde gösterilir ve tarayıcıda saklanır.
- Gece/gündüz teması, A− / A+ yazı boyutu ve okuma ilerleme çubuğu bulunur.
- Klavyede J/K veya yukarı/aşağı ok tuşlarıyla masallar arasında geçilir, Esc tuşu paneli kapatır.
- Rastgele masal ile önceki/sonraki düğmeleri gezinmeyi kolaylaştırır.
- Her masalın kendi adresi vardır (`#/bas/...`); bağlantı paylaşıldığında doğrudan o masal açılır.
- Telefonda tek sütun düzen ve yapışkan üst çubuk devreye girer.

5 Yapay Zekâ Kullanımı

Bu projede yapay zekâ (Google Antigravity / Gemini modeli) bir kod üretici ve pedagojik asistan olarak kullanılmıştır.

Araç	**Kullanım Amacı**	**İstem (Prompt) Özeti**	**Sayfadaki Yeri**
Antigravity	Mimari ve CSS Grid	Selçuklu çini paletinde tek dosya responsive masal sitesi iskeleti	Tüm HTML/CSS
Antigravity	SVG İllüstrasyonları	7 başlı Selçuklu ejderhası ve sahne gravürleri vektör kodları	Header & Gravürler
Antigravity	Masal Künyesi	Boratav masallarının 5 paragraflık geleneksel tekerlemeli anlatımı	`ANLATILAR` Dizisi
Antigravity	Kod Yorumlama	Programlamaya yeni başlayanlar için eğitici Türkçe açıklamalar	`<script>` Yorumları

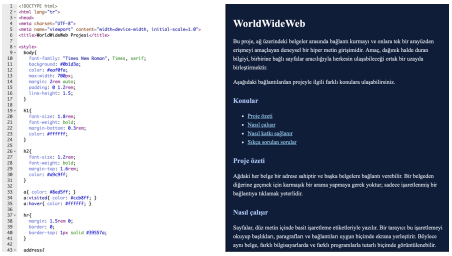
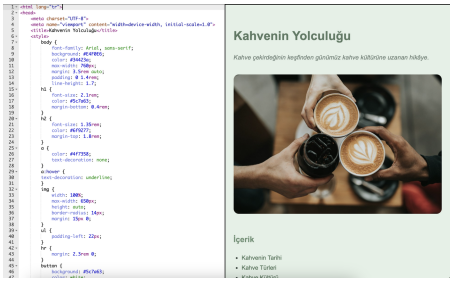
Tablo 4: Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

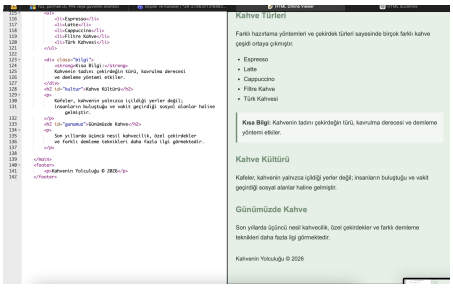
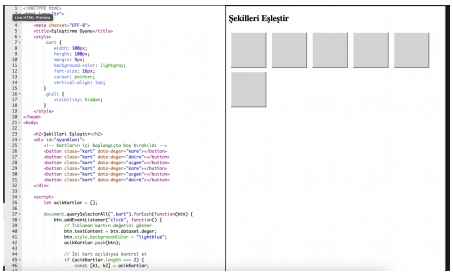
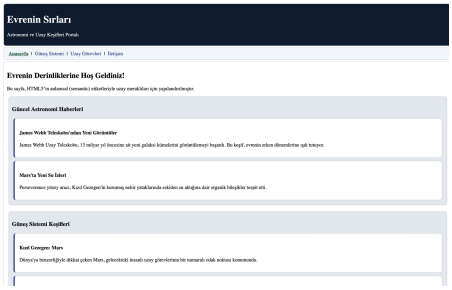
5.1 Anladığım ve Kendim Yaptığım Kısımlar

Yapay zekâ ile üretilen kod sayfaya eklenmeden önce bölüm bölüm incelendi ve tarayıcıda çalışır durumda denendi. Fihrist, okuma paneli, baş sayacı, huy süzgeci, tema düğmesi ve klavye kısayollarının hangi kod parçasıyla çalıştığı tek tek kontrol edildi. Anlaşılmayan ya da sayfada karşılığı olmayan kod bırakılmadı. Masal metinleri Boratav ve Alangu derlemelerinden yararlanılarak yapay zekâ yardımıyla yeniden yazıldı; bu durum yukarıdaki tabloda ve Bölüm 1.2'de belirtilmiştir.

6 Haftalık Katkılar

Tablo 5: Ders İçi Haftalık Çalışma Kaydı

Hafta ve Yapılan Çalışma	**Ekran Görüntüsü**
1. Hafta ☐ Ders içinde katılım sergiledim ☒ Telafi yaptım *Commit:* yok.	görsel eklenecek
2. Hafta "WorldWideWeb" tanıtım sayfası yapıldı: başlık, paragraf, liste ve bağlantı etiketleri kullanıldı, sayfaya lacivert bir tema uygulandı. Telafi çalışması olarak HTML iskeleti ve temel CSS kuralları bu hafta oturdu. ☐ Ders içinde katılım sergiledim ☒ Telafi yaptım *Commit:* yok.	
3. Hafta "Kahvenin Yolculuğu" sayfası hazırlandı; yeşil bir renk paleti, yazı tipi seçimi, görsel yerleşimi ve buton stilleri denendi. Telafi kapsamında renk ve tipografi kararları bu hafta verildi. ☐ Ders içinde katılım sergiledim ☒ Telafi yaptım *Commit:* Teams kaydı	

Hafta ve Yapılan Çalışma	Ekran Görüntüsü
4. Hafta Aynı sayfaya “Kahve Türleri” bölümü eklendi; listeler, sınıf tanımlı bilgi kutusu, kimlik ile bölüm bağlantısı ve alt bilgi yazıldı. Telafi çalışması olarak bölüm içi bağlantı mantığı bu hafta uygulandı. ☐ Ders içinde katılım sergiledim ☒ Telafi yaptım *Commit:* yok.	
5. Hafta JavaScript’e giriş yapıldı; “Şekilleri Eşleştir” oyununda butonlara tıklama olayı ve açılan kartların diziyle takibi kuruldu. Telafi kapsamında olay dinleyicileri ve dizi yöntemleri bu hafta çalışıldı. ☐ Ders içinde katılım sergiledim ☒ Telafi yaptım *Commit:* Teams kaydı	
6. Hafta Anlamsal HTML işlendi; “Evrenin Sırları” sayfasında header, nav, section ve article etiketleriyle haber kartları oluşturuldu. Telafi çalışması olarak anlamsal etiketlerin erişilebilirlik açısından önemi bu hafta görüldü. ☐ Ders içinde katılım sergiledim ☒ Telafi yaptım *Commit:* Teams kaydı	

Hafta ve Yapılan Çalışma	Ekran Görüntüsü
7. Hafta ☐ Ders içinde katılım sergiledim ☒ Telafi yaptım *Commit:* yok.	görsel eklenecek
8. Hafta ☐ Ders içinde katılım sergiledim ☒ Telafi yaptım *Commit:* yok.	görsel eklenecek

Haftalık çalışmalar GitHub'a değil, dersin Teams kanalına yüklendiği için commit numarası bulunmamaktadır; 3, 5 ve 6. haftaların Teams bağlantıları tabloda verilmiştir. 1, 7 ve 8. haftalar için kayıt bulunmadığından bu satırlar boş bırakılmıştır.

7 Test ve Değerlendirme

Denenen tarayıcılar: Chrome, Microsoft Edge ve Firefox 157 (masaüstü) ile Chrome DevTools mobil görünümü (390 × 844 piksel). Sayfa ayrıca yerel dosyadan, internet bağlantısı kapalıyken açılarak denenmiştir.

Özellik / Senaryo	**Masaüstü (Chrome / Edge / Firefox)**	**Telefon görünümü (390×844)**
İnternetsiz çalışma	Çalışıyor (0 harici istek)	Çalışıyor
Masal seçimi (fihrist ve ejderha başı)	Çalışıyor (adres `#/bas/...` olarak değişiyor)	Çalışıyor
Kötü huy süzgeci	Çalışıyor (liste 8'den 1'e indi)	Çalışıyor
Yazı boyutu (A− / A+)	Çalışıyor (ölçek 1 → 1.12)	Çalışıyor
Gece / gündüz teması	Çalışıyor (`data-tema="gece"`)	Çalışıyor
Klavye ile gezinme (J / K)	Çalışıyor (1. masaldan 2. masala geçti)	Uygulanamaz (dokunmatik)
Rastgele masal	Çalışıyor	Çalışıyor
Tek sütun düzen	—	Çalışıyor (taşma yok)

Tablo 6: Denenen Senaryolar ve Sonuçları

8 Sunum Videosu

Video Süresi: 13:24 (13 dakika 24 saniye; 12–18 dakika kuralına uygun)
Görünürlük: Listelenmemiş (Unlisted)
Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=rfmjC4m0ubo

8.1 Video Kontrol Listesi

☒ Süre 12–18 dakika aralığında (13:24).

☒ Sunum boyunca kamera açık; yüz küçük pencerede sürekli görünüyor.

☒ Görünürlük “Listelenmemiş” olarak ayarlandı.

☒ YouTube video işlemeyi bitirdi; video tam olarak oynatılıp indirilebiliyor.

☒ Bağlantı oturum açmadan açıldı; giriş veya izin istemedi.

☒ Ses ve görüntü kaydı boyunca anlaşılır.

☒ Kapaktaki bağlantı ile bu bölümdeki bağlantı aynı adresi gösteriyor.

9 Sonuç ve Kendi Değerlendirmem

Bu projede HTML, CSS ve JavaScript'in tek dosya içinde birlikte nasıl çalıştığını uygulamalı olarak gördüm. Masal metinlerini bir JavaScript dizisinde tutup seçilen masalı okuma paneline basmanın, adres çubuğundaki değişikliği dinleyerek sayfa yenilense de aynı masalda kalmanın nasıl kurulduğunu öğrendim. En çok uğraş isteyen kısım, yedi başlı ejderha levhasındaki tıklanabilir alanların farklı ekran genişliklerinde yerinde kalması oldu; çizimin oranlarını sabitleyip tıklama alanlarını ayrı tanımlayarak çözdüm. Renk ve tipografi seçimlerini gerekçelendirmenin okunabilirlik açısından ne kadar belirleyici olduğunu gördüm. Çalışma boyunca yapay zekâdan kod ve metin üretiminde yardım aldım, üretilen kodun her bölümünü tarayıcıda deneyerek ilerledim. Haftalık çalışmaları dersin Teams kanalına yüklediğim için depoda bu çalışmalara ait commit geçmişi oluşmadı; bu eksikliği teslim öncesinde tek bir düzenli commit ile kapatmayı öğrendim. İleride sayfaya sesli anlatım ve sayfa geçiş animasyonları eklemek, ayrıca masal metinlerini kendi cümlelerimle yeniden yazmak istiyorum.

10 Kaynakça

1. Boratav, P. N. (2014). *Zaman Zaman İçinde*. İmge Kitabevi, Ankara.
2. Boratav, P. N. (2015). *Az Gittik Uz Gittik*. İmge Kitabevi, Ankara.
3. Alangu, T. (2016). *Billur Köşk Masalları*. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
4. Eberhard, W., & Boratav, P. N. (1953). *Typen Türkischer Volksmärchen*. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden.
5. Mozilla Developer Network (MDN). *Web Docs: HTML, CSS and JavaScript Reference*. https://developer.mozilla.org/. Erişim: 5 Kasım 2026.

A Teslim Kontrol Listesi

☒ MEBİS'e yalnızca bu raporun PDF'i yüklenecektir; HTML veya zip yüklenmeyecektir.

☒ PDF dosya adı `OgrenciNo_AdSoyad_vize.pdf` biçimindedir.

☒ Kapaktaki GitHub ve YouTube bağlantıları test edilmiştir.

☒ GitHub deposunda `index.html`, rapor PDF'i, `.tex` kaynakları, `README.md` ve görseller mevcuttur.

☒ Depo herkese açıktır (public).

☒ Çalışmanın son hâli teslimden önce depoya gönderilmiştir.

☒ Stil ve betik kodları dosya içindedir; harici CSS/JS kullanılmamıştır.

☒ Hazır şablon veya taslak kullanılmamış, arayüz bu proje için yazılmıştır.

☒ Sayfanın ve kodun mantığı sunumda anlatılabilir.